

기말 프로젝트

방 수 식 교수
(bang@tukorea.ac.kr)

한국공학대학교 전자공학부

2024년도 2학기
고급머신러닝실습 및 인공지능설계실습2

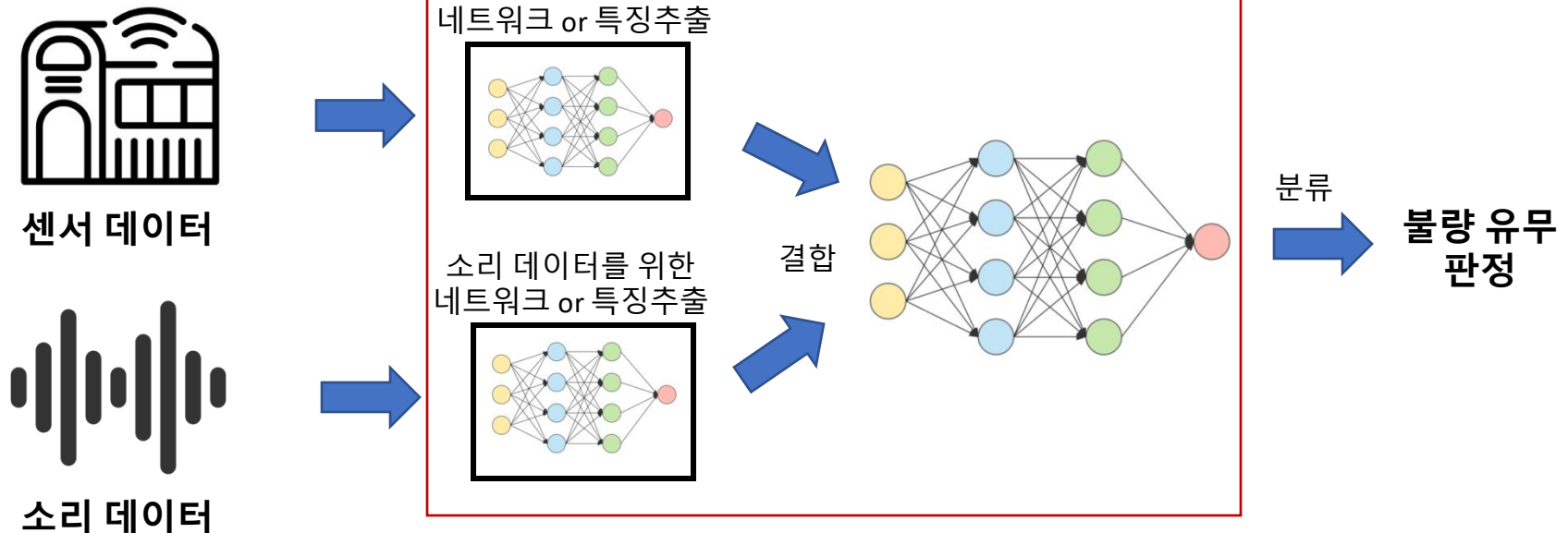
프로젝트 개요



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- 본 프로젝트는 keras를 활용하여 공정 간 불량 유무를 탐지하는데 목적이 있음
 - 센서 데이터에 대한 이해
 - 시계열(소리) 데이터에 대한 이해
 - 이종(서로다른) 데이터를 동시 활용 방법
 - 인공지능 알고리즘 최적화
 - 주어진 데이터에 대한 창의적 접근

원하는대로 그 어떤 구조도 허용



■ 공정 데이터 종류

- 데이터셋 유형 : 테이블 형식(.csv), 소리 형식(.wav)
- 데이터 개수
 - 센서 데이터 : column수 4개, 데이터 수 1000개 (정상 : 800개, 불량 : 200개)
 - 소리 데이터 : wav 파일 당 3초, 데이터 수 1000개 (정상 : 800개, 불량 : 200개)

train_data.csv

	A	B	C	D
1	Index	Temp	Current	Error
2	0	86.05542	-1.31143	0
3	1	90.91231	-2.33029	0
4	2	98.62306	2.860959	0
5	3	82.81685	0.687957	0
6	4	85.14185	1.399632	0
7	5	86.86417	-0.27697	0
8	6	90.06543	5.402181	0
9	7	95.89928	-0.83325	0
10	8	84.23162	2.607591	0
11	9	88.32698	6.631375	0
12	10	83.90103	1.365462	1
13	11	77.78394	3.023441	1
14	12	74.6354	1.799566	1

train wav 폴더

이름

- 0.wav
- 1.wav
- 2.wav
- 3.wav
- 4.wav
- 5.wav
- 6.wav
- 7.wav
- 8.wav
- 9.wav
- 10.wav
- 11.wav
- 12.wav

파일명 = Index

[참고] 데이터 읽기 예시



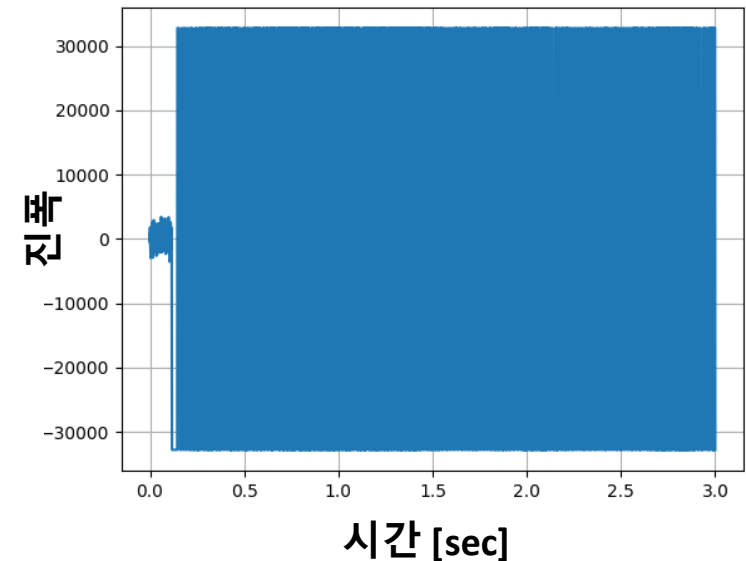
```
import scipy.io.wavfile as wavfile
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

sampling_rate, data = wavfile.read("경로.wav")

times = np.arange(len(data))/sampling_rate

plt.plot(times, data)
plt.grid()
plt.show()
```

소리 데이터



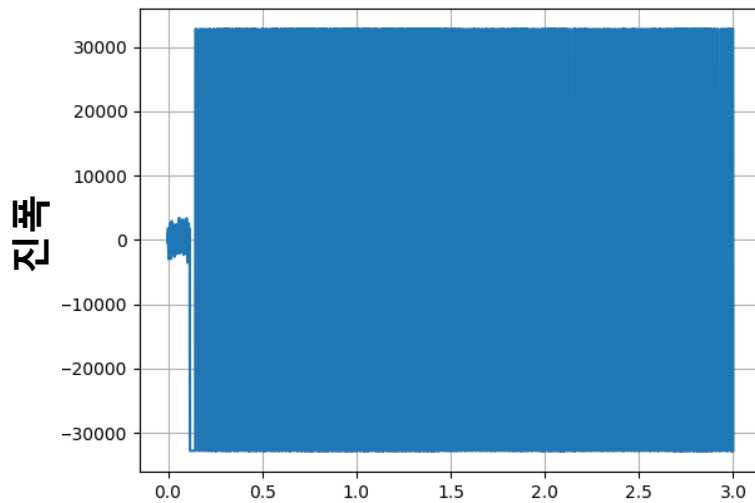
[참고] 데이터 처리 예시



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

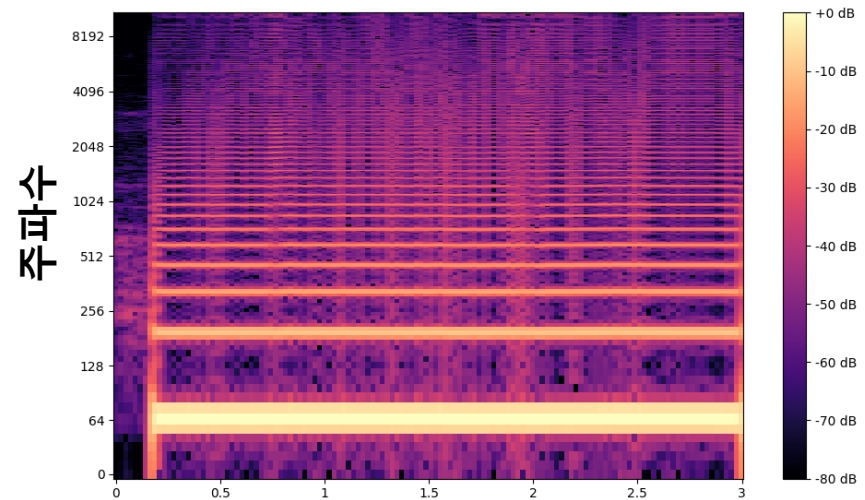
■ 데이터 처리 예시 (시간-주파수 분석, STFT)

소리 데이터



시간 [sec]

데이터의 시간-주파수 영역



시간 [sec]

- 최종 제출 파일 : 학번.zip (예시 : 2020140000.zip)
 - 아래 네 종류의 파일을 하나의 파일로 압축하여 제출

연번	파일명	파일 형식	파일 용도
(1)	학번_code.hwp	hwp 파일	표절 확인용
(2)	학번_report.pdf	pdf 파일	발표 평가용
(3)	학번_model.h5	h5 파일	정량 평가용
(4)	학번_predict.py	py 파일	정량 평가용

프로젝트 제출물 (1), (2)



- 프로젝트를 구현한 전체 코드 파일 : 학번_code.hwp
 - 표절을 방지하기 위한 전체 코드 파일
 - 프로젝트 구현을 위해 사용한 모든 코드를 한글에 복사하여 제출
 - E-Class를 통해 표절을 검사 / 블로그 및 깃허브의 표절율도 함께 검사
 - 표절율 20% 이상일 시, 기말 점수의 50% 감점
 - 표절율 40% 이상일 시, F 학점 처리
- 보고서 파일 : 학번_report.pdf
 - 프로젝트 보고서를 ppt로 작성한 후 pdf로 변환하여 제출
 - 발표 시, 이 보고서를 그대로 발표 자료로 사용 (발표 10분 분량)
 - 15 페이지 이내로 작성할 것
 - 코드 내용 없이 프로젝트 수행 과정 및 결과 설명으로 작성할 것
 - 블로그/깃허브/ChatGPT를 참고하였을 경우, 보고서에 명시할 것

프로젝트 제출물 (3), (4)



- **네트워크 모델 파일 : 학번_model.h5**
 - 학번_predict.py에서 사용한 h5 모델 파일을 제출
 - 학번_predict.py에서 필요한 모델이 여러 개인 경우 뒤에 숫자 붙여서 제출
ex) 학번_model_1.h5, 학번_model_2.h5
- **정확도 출력 파일 : 학번_predict.py**
 - 폴더 내에 있는 센서 및 소리 데이터를 불러와서 예측하는 파일
 - 불러온 데이터를 자신의 모델에 넣고 정확도를 출력하는 Code 작성
 - 다른 사람의 컴퓨터에서도 정확도가 출력되는지 **확인 후 제출!!**
 - 오류 발생 시, 정확도 10%로 가정

정확도 출력 파일 : 학번_predict.py 예시



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

■ 학번_predict.py 코드 작성 요령

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

└─ 필요 라이브러리 import

```
stu_num = "2020100100" 학번
```

```
file_path = "폴더 경로"
```

└─ 폴더 경로를 활용하여 데이터 로드 및 활용

정확도 검사시, 학번 및 폴더경로만 입력한 후 실행

정확도 출력 파일 : 학번_predict.py 예시



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

■ 학번_predict.py 코드 작성 요령

```
# csv 파일 불러오기
test_csv = pd.read_csv(stu_num + "test_data.csv", index_col=False)

# wav 폴더 불러오기
wav_name = os.path.join(file_path, 'test_wav')

# wav 파일 리스트 불러오기
wav_files = glob.glob(wav_name + '/*')

#####
"""csv 전처리"""

def preprocess_csv(test_csv):
    #####
    return X_csv, y

X_csv, y_csv = preprocess_csv(test_csv) # 전처리한 CSV 데이터
                                     변수명 상관 X
#####
"""wav 전처리"""

def preprocess_wav(wav_files):
    #####
    return X_wav, y

X_wav, y_wav = preprocess_wav(wav_files) # 전처리한 WAV 데이터
```

정확도 출력 파일 : 학번_predict.py 예시



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

■ 학번_predict.py 코드 작성 요령

```
#####  
"""모델 학습"""  
                                model이 여러 개일 경우, 본인 모델에 맞게 코드 수정 필수!!  
model = keras.models.load_model(stu_num + "model.h5")  
  
loss, acc = model.evaluate([X_csv, X_wav], y_test)  
  
                                Hint) y_csv, y_wav는 label 순서가 같아야 함  
                                -> 데이터 shuffle할 경우, random_state 동일하게 설정!  
""" 최종 예측 정확도 """  
print("총 정확도 : " + str(acc))
```

→ model이 여러 개일 경우,
평균값으로 정확도 코드 수정

평가 기준 (100점 만점)



- (20점) 알고리즘 code 구현 여부
 - keras를 활용하여 프로젝트를 진행하였는지에 대한 여부
 - 제출 가이드라인을 지켰는지에 대한 여부
 - 전체 미제출 시, 0점 처리
- (40점) 정확도 평가
 - 센서 및 소리데이터에 대한 최종 분류 정확도 * 40
 - 오류 발생 시, 정확도 10%로 가정 → 4점 처리
- (40점) 발표 평가
 - 수업시간에 발표(약 10분 분량)
 - "교수" : "학생+조교" 비율을 7 : 3으로 점수 합산하여 평가